Classificação Exploratória da Cobertura da Terra

Maresias — São Sebastião/SP

Mapeamento ambiental e análise territorial no litoral urbanizado da Mata Atlântica

Gabriel Barboza Lourenço



Delimitação da área de estudo

O bairro de Maresias pertence ao município de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, onde a Serra do Mar no bioma da Mata Atlântica encontra o oceano. Quatro elementos organizam a paisagem: a floresta nas encostas, as áreas ocupadas na planície, a faixa de areia e o mar. Neste ambiente, em que medida uma imagem de satélite permite identificar e distinguir diferentes tipos de cobertura da terra, e quais áreas apresentam maior incerteza na classificação?

9,00 km²
recorte de 3 × 3 km na planície e nas encostas

17/04/2026
cena Sentinel-2A, nível 2A

10 m
tamanho do pixel nas bandas principais

5 bandas
visível e infravermelho, mais a máscara de nuvens

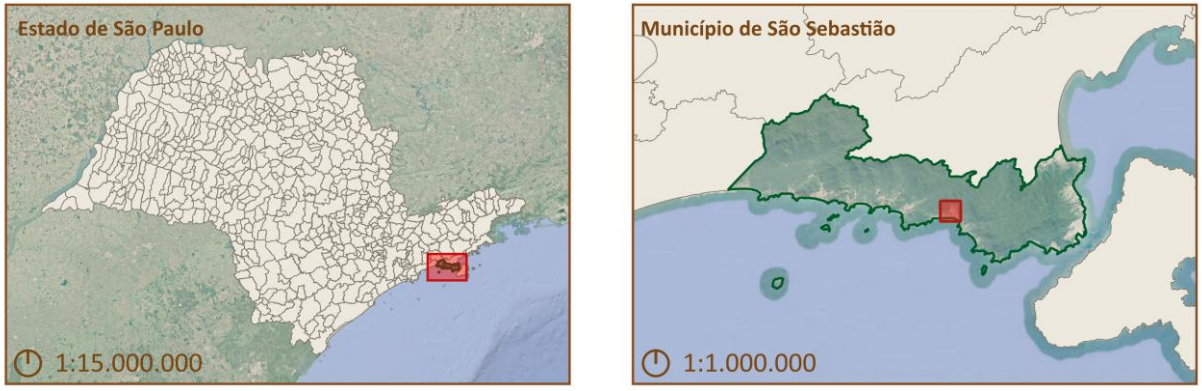


Figura 1 Localização do município de São Sebastião no estado de São Paulo e do recorte de Maresias (quadro vermelho)

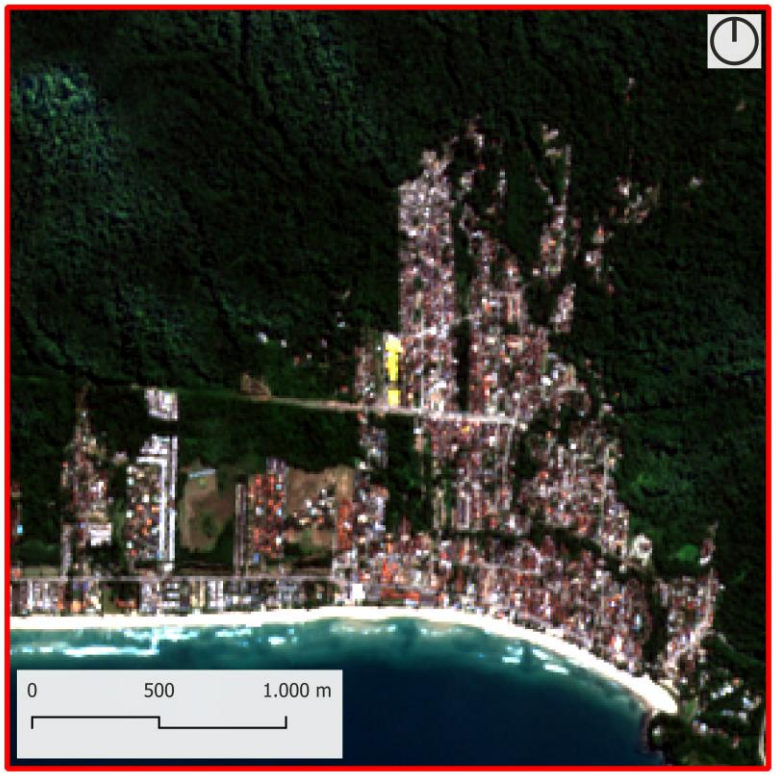


Figura 2 Maresias na imagem de satélite de 17/04/2026, em cor verdadeira (bandas do vermelho, verde e azul).

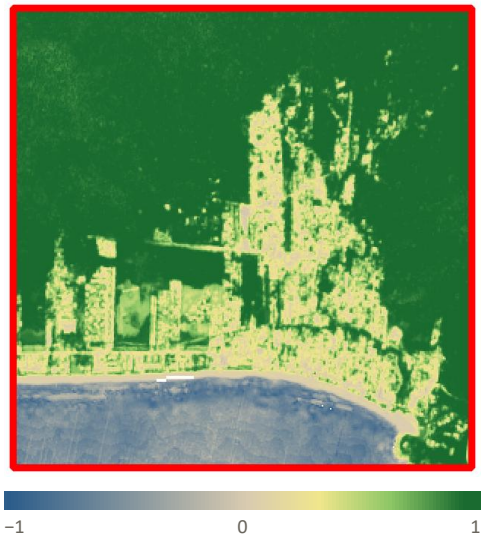
Interpretação das imagens

Imagens multiespectrais registram a luz refletida pela superfície em várias faixas do espectro, inclusive algumas invisíveis ao olho humano. Cada cobertura tem uma resposta própria: a vegetação reflete mais no infravermelho próximo, a água absorve quase tudo nessa faixa, e telhados e vias refletem de modo mais uniforme. A classificação usou regras espectrais explícitas para reprodução em software de geoprocessamento.

BANDAS SENTINEL-2 UTILIZADAS

B02	B03	B04	B08	B11
Azul	Verde	Vermelho	Infravermelho próximo	Infravermelho de ondas curtas
492 nm	560 nm	665 nm	833 nm	1614 nm

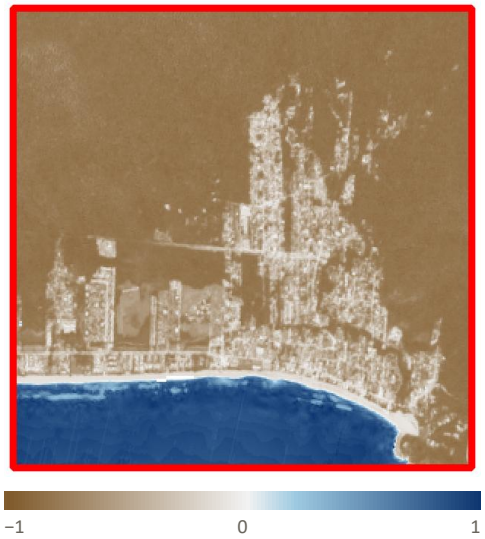
Comprimento de onda central (Sentinel-2A). A B11 tem pixel de 20 m e foi reamostrada para 10 m.



−1 0 1

Figura 3a NDVI vigor da vegetação

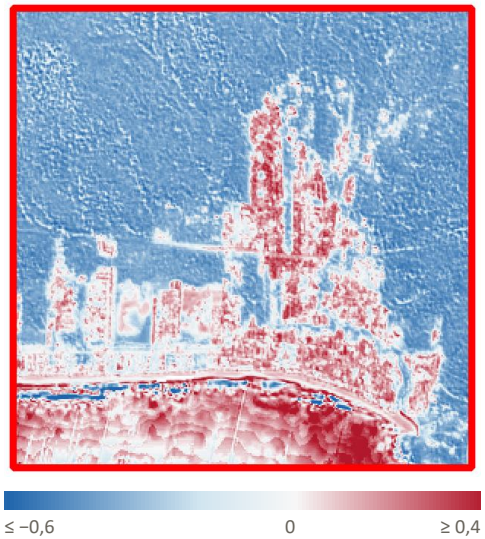
Vermelho × infravermelho próximo. Valores altos (verde-escuro) indicam copa densa; baixos, solo, telhados ou água.



−1 0 1

Figura 3b NDWI presença de água

Verde × infravermelho próximo. Valores positivos (azul) destacam a água; a terra aparece em tons de marrom.



≤ −0,6 0 ≥ 0,4

Figura 3c NDBI superfícies construídas

Infravermelho de ondas curtas × próximo. Realça a ocupação (vermelho), mas também o mar; útil como apoio para confirmar vegetação arbórea.

A cobertura identificada

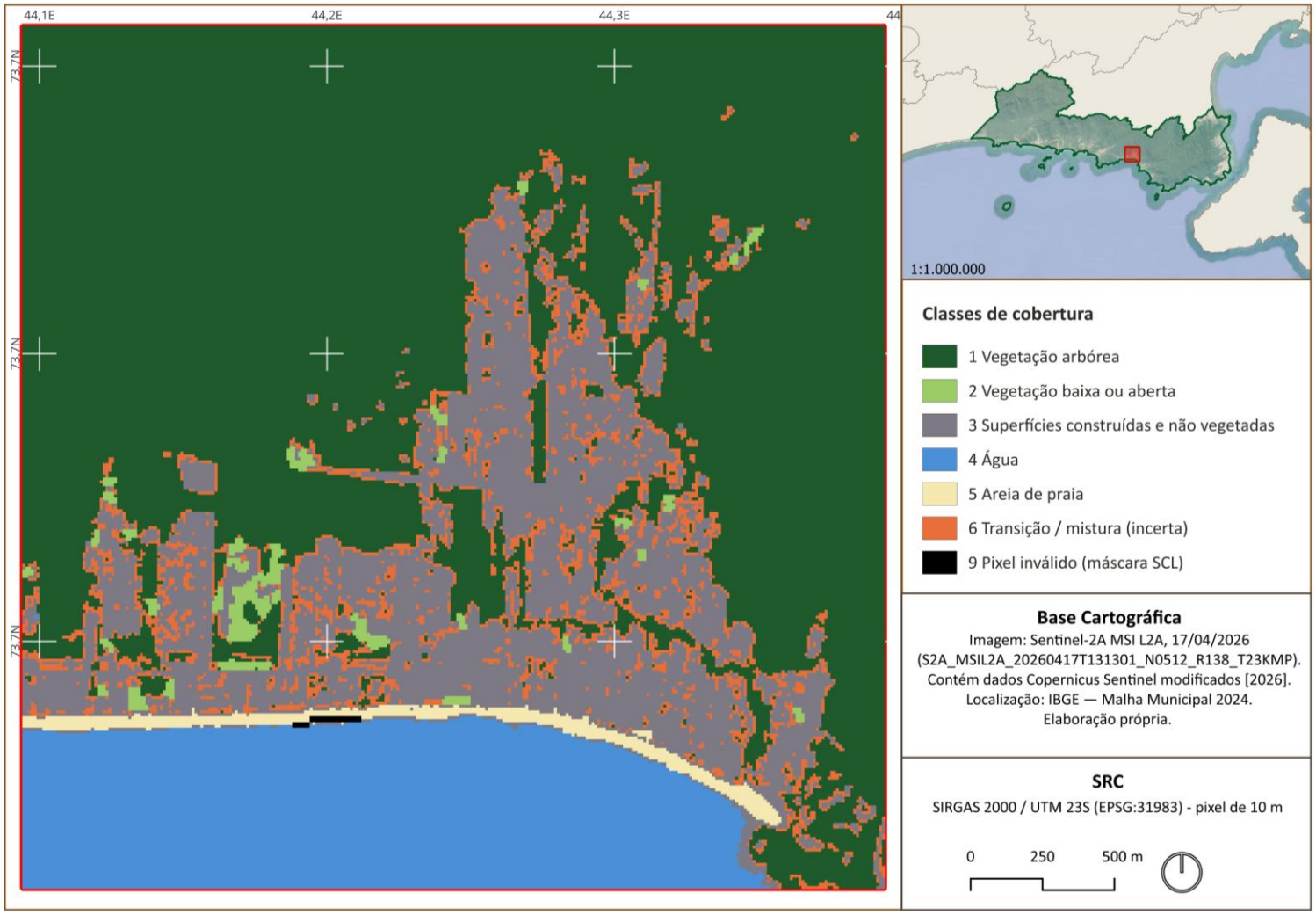


Figura 4 Classificação exploratória da cobertura da terra em Maresias, Sentinel-2A de 17/04/2026, pixel de 10 m.

ÁREA TERRESTRE VÁLIDA: 7,66 KM²

68,8 % — 5,27 km²
Vegetação arbórea

21,1 % — 1,62 km²
Superfícies construídas e outras não vegetadas

7,3 % — 0,56 km²
Transição / mistura (incerta)

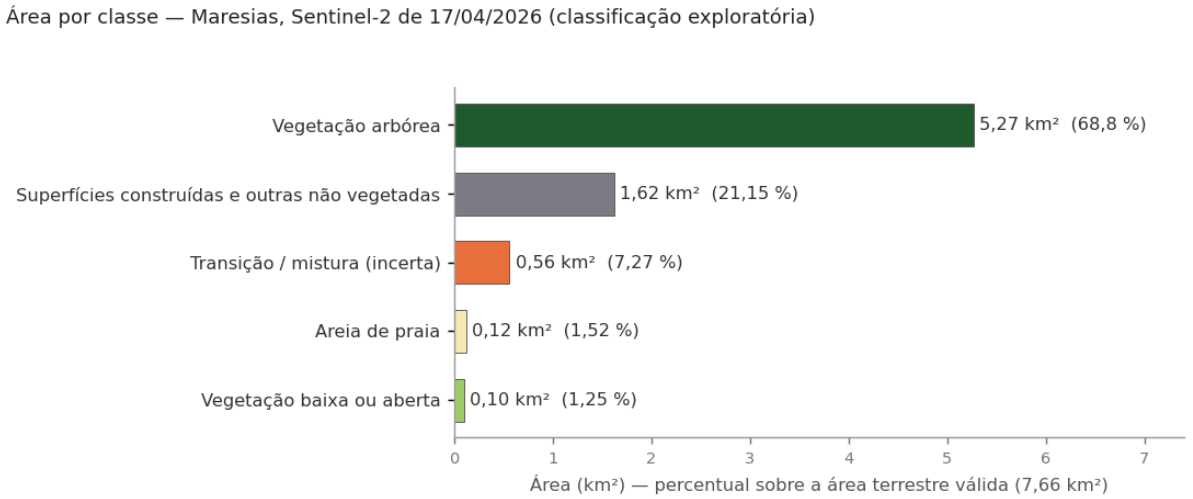
1,5 % — 0,12 km²
Areia de praia

1,3 % — 0,10 km²
Vegetação baixa ou aberta

Água (1,34 km²) e pixels inválidos (0,005 km²) ficam fora do denominador.

A floresta domina as encostas e envolve a planície ocupada, que avança para o interior em faixas estreitas. A transição aparece nas bordas entre mata e ocupação e nos quintais arborizados. A areia forma uma faixa contínua junto ao mar.

Resultados, limites e síntese



O que os números mostram

- **A floresta ocupa cerca de dois terços da área terrestre.** O padrão geral da paisagem é bem capturado pela imagem;
- **O limite terra-mar é consistente.** A borda da água classificada ficou, em mediana, a 4,9 m da linha de costa do OpenStreetMap, ou seja, menos que um pixel;
- **As classes pequenas são as menos seguras.** Vegetação baixa ou aberta e transição dependem de pixels mistos, em que copa, telhado e solo se combinam em 10 m.

Limitações

Exploratório: Uma única data, sem campo e sem avaliação independente de acurácia;

Resolução: Pixels de 10 m (20 m na B11) misturam copa, telhado e solo;

Classes amplas: Vegetação arbórea inclui quintais e não equivale a floresta nativa, enquanto superfícies não vegetadas também não são sinônimo de área urbana;

Síntese

Uma única cena Sentinel-2 tratada no QGIS, revela os padrões de Maresias, as faixas de floresta, ocupação, praia e mar. Distinções finas, como gramado e floresta, pedem maior resolução, séries temporais e referência independente. Com limites declarados, o sensoriamento oferece uma leitura territorial inicial rápida, reproduzível e de baixo custo.

FONTES E CRÉDITOS

Imagem: Sentinel-2A MSI, nível 2A, 17/04/2026 (S2A_MSIL2A_20260417T131301_N0512_R138_T23KMP_20260417T224715), acessada pelo catálogo Earth Search (Element 84). Contém dados Copernicus Sentinel modificados [2026].

IBGE: Biomas e Sistema Costeiro-Marinho do Brasil (2025, 1:250 000); malhas municipais 2024 e 2020.

OpenStreetMap: linha de costa usada na conferência do limite terra-mar, © colaboradores do OpenStreetMap (ODbL).

Mapas de localização: imagem de fundo Google Satellite (© Google).

Elaboração: Gabriel Barboza Lourenço, 2026, com QGIS 3.40, PyQGIS e GDAL. Regras, limiares e conferência documentados no repositório do estudo.